成绩	

上海大学 2008～2009 学年秋季学期试卷

课程名： 高等数学 B（一） 课程号： _____ 学分： 6

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

得分	评卷人

一、 单项选择题：（每小题 3 分，共 15 分）

1. $x=0$ 是函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}$ 的（ ）。

A. 连续点 B．可去间断点 C．跳跃间断点 D．第二类间断点

2. 当 $x\to 0$ 时，$f(x)=x-\sin x$ 是 $g(x)=x\sin x$ 的( ) 。

A. 低阶无穷小 B．高阶无穷小
C. 等价无穷小 D．同阶无穷小但非等价无穷小

3. 设 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0, \lim\limits_{x\to 0} g(x)=0, f(x)g(x)\neq 0$，则成立 ( ) 。

A. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$ B．$\lim\limits_{x\to 0}|f(x)|^{|g(x)|}=0$

C. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{f(x)}+\dfrac{1}{g(x)}\right)=0$ D．$\lim\limits_{x\to 0}(f(x)+g(x))=0$

4. 设 $f(x)$ 满足条件 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^2}=A>0$，则 $f(x_0)$ 是( ) 。

A. 极小值 B．极大值 C．不是极值 D．不能确定是否是极值

5. 设 e^x 是函数 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf(x)dx=$ ( )。

A. $e^x(1-x)+C$ B. $e^x(1+x)+C$ C. $e^x(x-1)+C$ D. $-e^x(1+x)+C$

得分	评卷人

二、 填空题：（每小题 3 分，共 15 分）

6. 已知函数 $f(x)$ 的定义域是 $[-1,1]$，则函数 $f\left(\dfrac{1}{x-1}\right)$ 的定义域是 _____ 。

7. 为使函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}, & x>0\\ x+a, & x\le 0\end{cases}$ 在定义域内连续，则 $a=$_____ 。

8. 函数 $f(x)=x^2-\dfrac{1}{x}$ 的上凸区间是 _____ 。

9. 若 $\int f(x)dx=x^2+C$，则 $\int xf(1-x^2)dx=$_____ 。

10. 曲线 $y=xe^{\frac{1}{x}}+1$ 的铅直渐近线是 _____ 。

得分	评卷人

三、计算下例各题 ：(每小题 5 分，共 40 分)

11、$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln(\arcsin x)}{\cot x}$

12、$\lim\limits_{x\to+\infty}(x+e^x)^{\frac{1}{x}}$

13、如果函数 $y(x)$ 由方程 $e^{xy}=2x+y$ 所确定，求 $y''(0)$ 。

14、设 $y=\left[f(\sin\dfrac{1}{x})\right]^2$，其中 f 是可微函数，求 $y'(x)$ 。

.15、$\int\cos\sqrt{x+1}dx$

草 稿 纸

16、 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$

17、证明不等式： $x > e \ln x \quad (0 < x < +\infty)$ 。

18、已知 $f'(e^x) = \sin x + \cos x$ ，求 $f(x)$ 。

得分	评卷人

四、 应用题 （8 分）

19、某商场经销某种商品，每件进货价为 5 元，销售的增量与价格的增量成反相关，比例系数为 –2.当价格为 8 元时，销售量为 100 件.求经销该种商品能取得最大利润时的销售价为多少？（假设经营成本不变） 。

草 稿 纸

得分	评卷人

五、 求解下列各题： (每小题 5 分,共 10 分)

20、设函数 $f(x)$ 满足： $f(a)\neq 0$, $f'(a)$ 存在。求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)}\right]^n$。

21、设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+(f'(x))^2=2x$，讨论 $x=0$ 是否是函数 $f(x)$ 的极值点。

草 稿 纸

得分	评卷人

六、 求解下列各题 （每题 6 分，共 12 分）

22、设函数 $f(x)\in C[-1,0]$，在 $(-1,0)$ 可导，且 $f(0)=ef(-1)$。证明：在 $(-1,0)$ 内存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=f'(\xi)$。

23、设函数 $f(x)$ 是单调函数，且二阶可导，记 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数。

已知： $f(1)=2$ ， $f'(1)=-\frac{1}{\sqrt{3}}$， $f''(1)=1$， 求： (1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1-x)-f(1)}{2x}$；(2) $g''(2)$。

草 稿 纸